

Probeklausur MMI

Aufgabe 1 (Interaktionstechniken) [8 Punkte]

a.) Geben Sie die vier Kommunikationskanäle des Menschen bzw. des Rechnersystems bei der Mensch-Maschine-Interaktion an. [2 Punkte]

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

b.) Was ist eine Metapher? [2 Punkte]

c.) Was bedeutet WYSIWYG und benennen Sie ein Beispiel hierfür. [1 Punkt]

e.) Nennen Sie zwei Beispiele für Dialogbausteine in WIMP-Systemen. [2 Punkte]

- 1.
- 2.

Aufgabe 2 (Themengebiet „Farbmodelle in der Computergraphik“) [8 Punkte]

a.) Welche Eigenschaften einer Farbe werden durch die Buchstaben „H“, „S“ und „V“ im HSV-Modell bezeichnet. [2 Punkte]

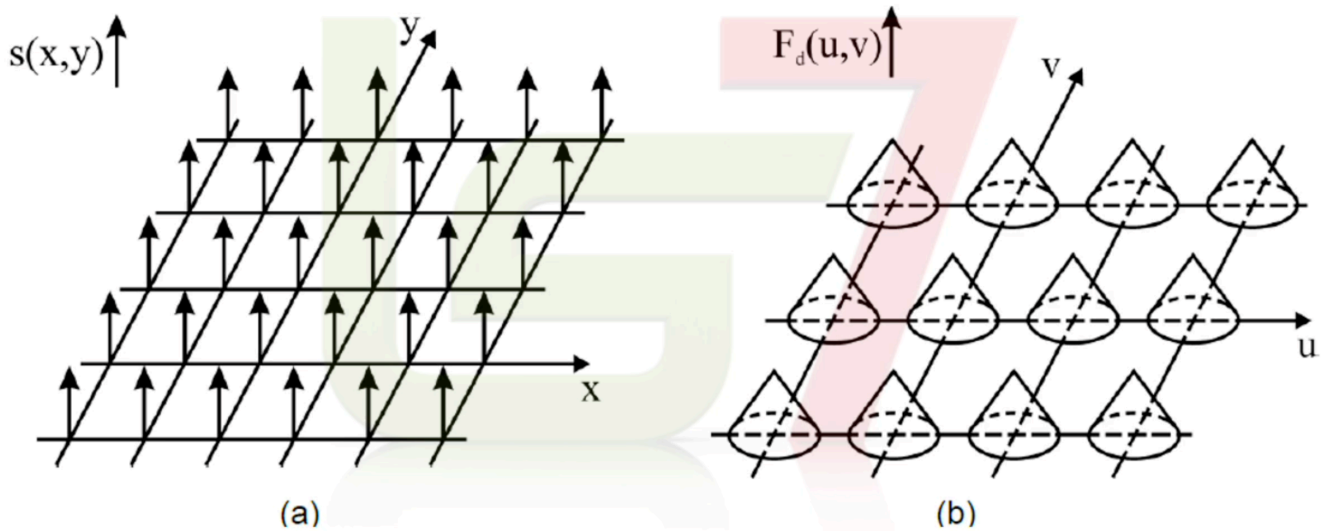
b.) Wo liegen die Grautöne (Grauwerte) im HSV-Farbraumdiagramm? [2 Punkte]

c.) Begründen Sie anhand der Form des CIE-Farbtondiagramms im x-y-Koordinatensystem, dass es nicht möglich ist, alle Farben in diesem Diagramm als positive Linearkombination von drei festen Grundfarben darstellen zu können. [3 Punkte]

Aufgabe 3 (Fourier-Transformation und Abtasttheorem) [11 Punkte]

a.) Geben Sie an, was bezogen auf die Wahrnehmung eintreten kann, falls das Abtasttheorem nicht eingehalten wird. [2 Punkte]

b.) Die nachfolgende, aus dem Vorlesungsskript bekannte Abbildung dient zur Erklärung des Abtasttheorems für den zweidimensionalen Fall.



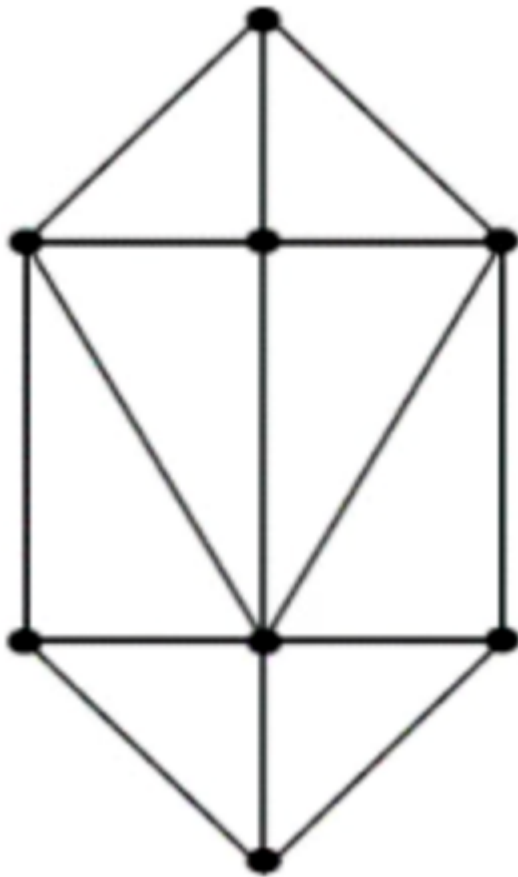
1. Was repräsentieren die Abbildungen a) und b) im Hinblick auf das Abtasttheorem? [3 Punkte]
2. In welcher Form wirkt sich eine Vergrößerung des Abstandes zwischen den „Hütchen“ auf die Abbildung a) aus? [3 Punkte]
3. In welcher Form würde sich eine Verletzung des Abtasttheorems in der Abbildung äußern? [3 Punkte]

Aufgabe 4 (Bezier- und B-Spline-Technik) [6 Punkte]

- a.) Bezier-Kurven weisen die Konvexe-Hülle-Eigenschaft auf. Was bedeutet das? [2 Punkte]
- b.) Formulieren Sie die Eigenschaft der beschränkten Schwankung für Bezier-Kurven. [2 Punkte]
- c.) Geben Sie einen Vorteil von B-Spline-Kurven gegenüber Bezier-Kurven an. [2 Punkte]

Aufgabe 5 (Zellkomplexe (Netze) , Triangulierung) [7 Punkte]

- a.) Geben Sie eine Eigenschaft an, die eine Triangulierung von endlich vielen Punkten als Delaunay-Triangulierung auszeichnet. [2 Punkte]
- b.) Illustrieren Sie ausgehend von der nachfolgenden beispielhaften Zeichnung den Operator „Kantenkontraktion“, der u.a. bei der inkrementellen Netzreduktion und Netzverschönerung Anwendung findet. [3 Punkte]



c.) Geben Sie die elementaren Konfigurationen (bis auf Symmetrie) des Marching Squares Algorithmus an. [2 Punkte]

Aufgabe 6 (Geometrische Transformationen | Transformation) [5 Punkte]

a.) Geben Sie die affine Transformation in Matrixschreibweise

$$\bar{p} = A \cdot p + t$$

an, die eine -90 Grad Rotation des Punktes p um den Punkt $(1, -2)$ realisiert. [3 Punkte]

Bemerkung: Die Formel für die Rotation eines Punktes p um einen Winkel

$$\alpha$$

um den
Ursprung lautet

$$\bar{p} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \cdot p$$

, diejenige für die Translation von p ist

$$\bar{p} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot p + t$$

.

b.) Gegeben sei die 3×3 -Matrix

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

der homogenen Darstellung einer affinen Abbildung

$$p = A \cdot p + t$$

. Rekonstruieren Sie die Matrix A und den Vektor t aus der gegebenen Matrix. [2 Punkte]

Aufgabe 7 (Projektion) [6 Punkte]

a.) Eine perspektivische Projektion kann durch Vorgabe eines dreidimensionalen Augenpunktes a und einer Bildebene, deren Lage durch einen dreidimensionalen Ursprungspunkt o sowie zwei dreidimensionale Richtungsvektoren u und v bestimmt ist, festgelegt werden.

Erläutern

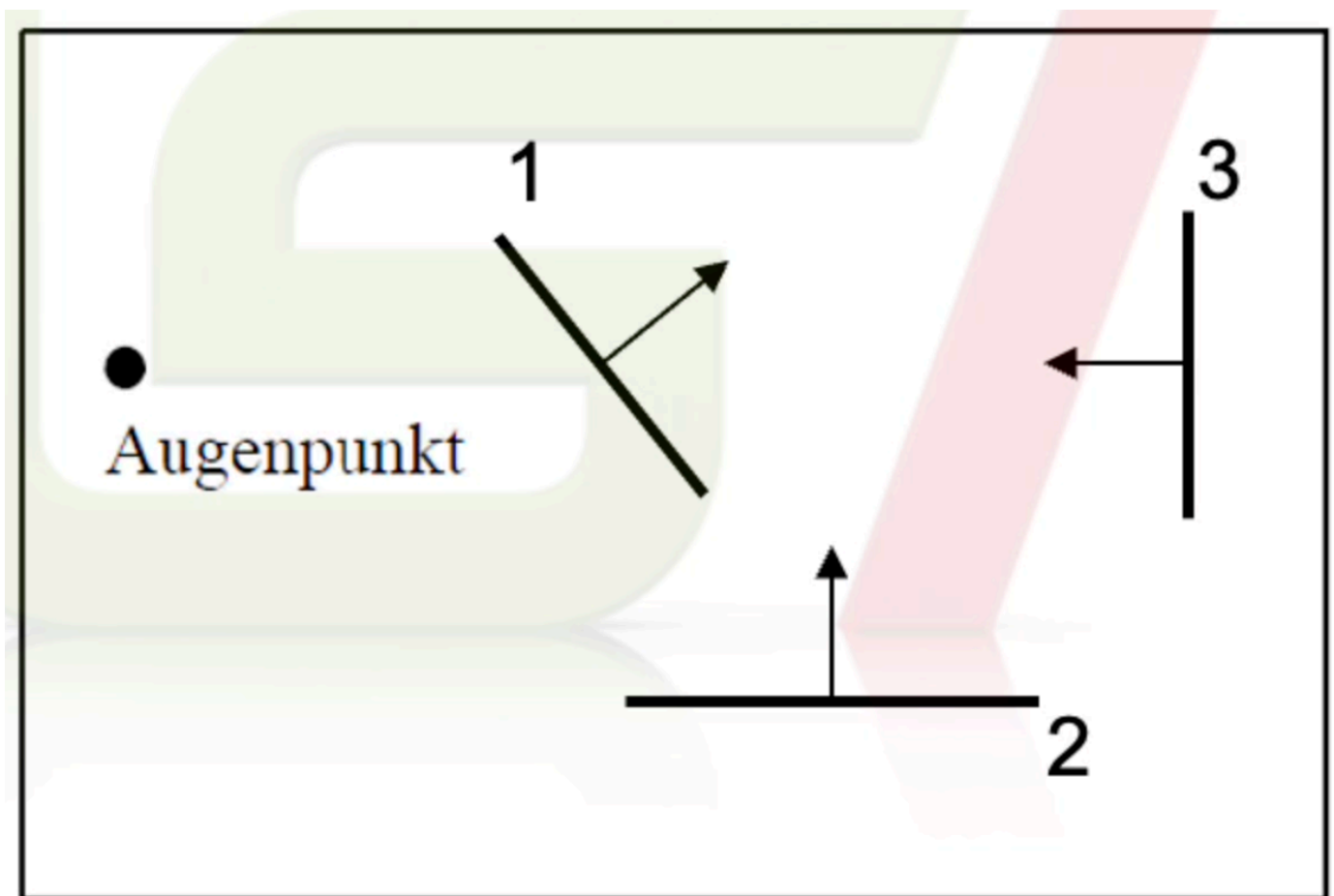
Sie anhand einer Skizze, wie sich das projizierte Bild p eines dreidimensionalen Punktes p ergibt. [3 Punkte]

Aufgabe 8 (Sichtbarkeitsberechnung) [6 Punkte]

ergraphik

a.) Die nachfolgende Abbildung zeigt eine dreidimensionale Polygon-Szene von oben - zusätzlich den Augenpunkt, von dem die Szene betrachtet wird. Zeichnen Sie einen zugehörigen

BSP-Baum, der das Polygon A als Wurzel hat. [3 Punkte]



b.) Geben Sie für den BSP-Baum aus Teilaufgabe a) die Reihenfolge der Polygone an, in der diese unter Beachtung des angegebenen Augenpunktes ausgegeben werden. [3 Punkte]

Aufgabe 9 (Beleuchtungssimulation) [11 Punkte]

ergraphik

a.) Eine gängige Möglichkeit der Farbberechnung bei der Bilderzeugung durch Strahlverfolgung ist das Phong-Beleuchtungsmodell. Eine seiner Komponenten ist die spiegelnde Reflexion, die durch die folgende Formel beschrieben wird:

$$I_g := k_g \sum_{i=1}^1 (v * r_i)^{\gamma} \cdot I_i / f(d_i).$$

1. Welche Bedeutung haben die mit v und r_i bezeichneten Parameter innerhalb der Formel? Die Erklärung kann auch mithilfe einer Skizze geschehen. [2 Punkte]

2. Welche visuelle Veränderung bewirkt die Änderung des Parameters γ ? [2 Punkte]

b.) Es sei im Folgenden angenommen, dass die in Teilaufgabe c) aufgeführte Formel zur spiegelnden Reflexion innerhalb des Phong-Beleuchtungsmodells für das RGB-Modell formuliert ist. Geben Sie unter der Bedingung, dass das einfallende Licht farblos und das

ausfallende Licht rot ist, beispielhafte Werte für die Parameter

$$k_g$$

und

$$I_i$$

an. [2 Punkte]

$$I_g := k_g \sum_{i=1}^l (v * r_i)^\gamma \cdot I_i / f(d_i)$$

.

Aufgabe 10 (Digitale Bildverarbeitung | Bildrestauration und Bildverbesserung) [7 Punkte]

- a.) Nennen Sie die Stufen der Bildverarbeitung ausgehend von der Bildgewinnung über die Bildbearbeitung bis zur Bilderkennung. [3 Punkte]
- b.) Erklären Sie das Verfahren der Histogrammglättung zur Kontrastverbesserung eines Bildes, evtl. unter Verwendung einer Skizze. [2 Punkte]
- c.) Erklären Sie die Vorgehensweise bei der Bildrestauration. [2 Punkte]

Aufgabe 11 (Bildsegmentierung) [12 Punkte]

- a.) In der Vorlesung wurden verschiedene kantenorientierte Verfahren (Kantenfilter) vorgestellt.

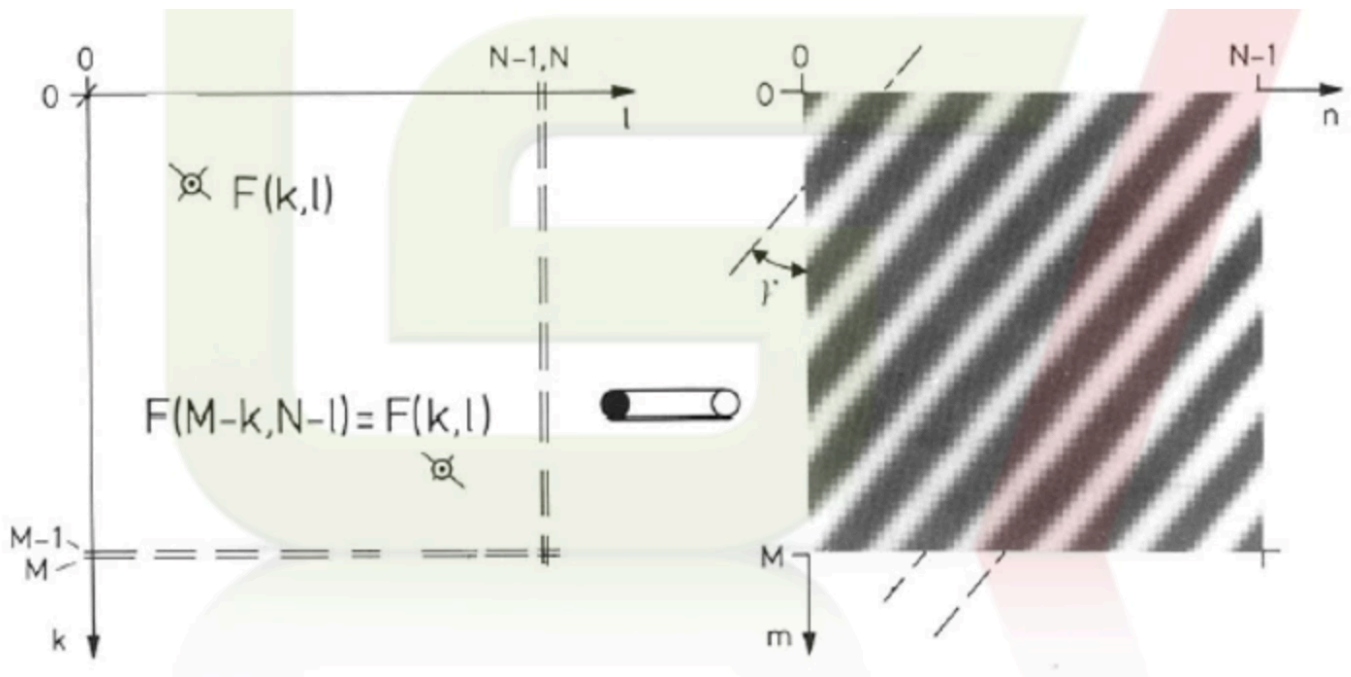
Beantworten Sie hierzu die folgenden Fragen:

- 1. Geben Sie die grundsätzliche Idee der Bildsegmentierung durch Kantenfilter an. [2 Punkte]
- 2. Erklären Sie, wie ein 3x3-Kantenfilter auf ein gegebenes Bild angewendet wird. [3 Punkte]
- b.) Nennen Sie zwei bereichsorientierte Verfahren für die Bildsegmentierung. [2 Punkte]
- c.) Eine Möglichkeit der Segmentierung von Bildern besteht darin, jedem Pixel einen Merkmalsvektor zuzuordnen. Die Segmentierung ergibt sich dann durch eine Klassifikation der Merkmalsvektoren im Merkmalsraum.

Es sei im Folgenden angenommen, dass ein Bild in zwei Bereiche, ein Objekt und den Hintergrund, segmentiert werden soll. Ferner wird angenommen, dass alle vorliegenden Merkmalsvektoren zweidimensional sind. Geben Sie, etwa anhand einer graphischen Skizze, eine Situation für die Lage der Merkmalsvektoren im Merkmalsraum an, welche für die Segmentierung günstig ist. [3 Punkte]

Aufgabe 12 (Diskrete Fouriertransformation) [7 Punkte]

a.) Gegeben sei die aus dem Vorlesungsskript bekannte Abbildung zur Verdeutlichung der diskreten Fourier-Transformation:



1. Erklären Sie anhand der Abbildung die Ausbreitungsrichtung der gezeigten Wellenfront, deren Frequenz und Amplitude. [2 Punkte]

Bemerkung: Die gefragten Größen können auch durch Ergänzungen der Graphik erklärt werden.

2. Wie kann die Amplitude der Wellenfront aus dem Wert

$$F(k, l)$$

der zweidimensionalen

Fourier-Transformation bestimmt werden. [2 Punkte]

- b.) Geben Sie einen Ansatz zur effizienten Berechnung der Faltung zweier zweidimensionaler Bilder mithilfe der diskreten zweidimensionalen Fourier-Transformation an. [3 Punkte]

Bemerkung: Dies kann durch eine verbale Beschreibung der Vorgehensweise geschehen.

